1. Identità

Documento	STAR-PKG-STAR-ORBIT-IT · v2.1 · 2026-11-01
Pacchetto	star-orbit
Versione	0.2.2
Capacità	star.orbit.propagation
Maturità	VERIFIED
Python	⩾3.9
Commit del sorgente	94fcf7c
Sorgente	https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-/tree/main/packages/star_orbit

2. Licenza e obblighi

Licenza Apache 2.0. Puoi usarlo, copiarlo, modificarlo e distribuirlo, anche a fini commerciali, e ricevi una licenza sui brevetti dei contributori. Se lo ridistribuisci: conserva il file LICENSE e le note sul diritto d'autore (e un file NOTICE, se una versione futura lo aggiunge), e indica nei file modificati che li hai cambiati. Non puoi usare il nome S.T.A.R. per promuovere il tuo prodotto.

3. Che cosa richiede per funzionare

RICHIEDE	LICENZA	FONTE
star-timescales	Apache-2.0	S.T.A.R.

4. Integrità

Impronte SHA-256 dei file pubblicati su questo sito. Per controllare un file scaricato:

```
python -c "import hashlib,sys;print(hashlib.sha256(open(sys.argv[1],'rb').read()).hexdigest())" star_orbit-0.2.2-py3-none-any.whl
```

FILE	SHA-256
star_orbit-0.2.2-py3-none-any.whl	fffbc980585beba4d68031f064f57735e77bba325aae0466015c3a24686f5c37
star_orbit-0.2.2-source.zip	80850038c5c1875c8256e8f8095acb73e1492d43be2a966fe22a6c88c30879c1

5. Che cosa fa, e i suoi limiti

Propagazione orbitale numerica di Cowell (RK4 a passo fisso) con gravità a due corpi + J2, collegata a star-timescales per le epoche.

Resistenza atmosferica e pressione di radiazione solare nel pacchetto rilasciato, geopotenziale di ordine superiore, terzi corpi, confronto con una traiettoria di riferimento pubblicata, qualsiasi uso operativo o in volo.

- `propagate_orbit(OrbitState, duration_sec, step_sec, include_j2=True, ...)` → `list[OrbitState]`, unità SI (m, s, m/s), mu = 3,986004418e14 m^3/s^2, Re = 6378137 m, J2 = 1,08262668e-3 (WGS-84 / EGM96).
- Richiedere una forza non disponibile (resistenza/pressione di radiazione senza star-weather) solleva `RuntimeError`; una forza non viene mai omessa in silenzio.

6. Esportazione, uso e certificazione

Il pacchetto è pubblicato e liberamente disponibile. Di solito questo esclude il software dagli elenchi di controllo delle esportazioni, ma non ogni suo uso: leggi la pagina su attività spaziali ed esportazioni prima di usarlo in un programma soggetto a controllo. Non è certificato né qualificato per il volo; le evidenze descrivono che cosa è stato provato e come.

7. Citazione e distinta dei componenti

```
@software{cavazzini_star_orbit_0_2_2,
  author  = {Cavazzini, Andrea},
  title   = {{star-orbit}: Propagazione orbitale numerica (Cowell, RK4 a passo fisso) con
gravità a due corpi + J2, collegata a star_timescales},
  version = {0.2.2},
  year    = {2026},
```

```
  url     = {https://andrea07072000.github.io/S.T.A.R.-/software/star_orbit/},
  note    = {Apache-2.0. Source: https://github.com/Andrea07072000/S.T.A.R.-, commit 94fcf7c}
}
```

CITATION.cff · BibTeX · SBOM CycloneDX 1.5 · SBOM SPDX 2.3

8. Garanzia e responsabilità

Fornito «così com'è», senza garanzie o condizioni di alcun tipo (licenza Apache 2.0, sezioni 7 e 8), nei limiti consentiti dalla legge. Ciò non esclude mai la responsabilità che la legge non consente di escludere.

Collegati: attività spaziali ed esportazioni · uso accettabile · evidenze e limiti · testi delle licenze